📋 GUÍA RÁPIDA: KLIPPER (OPI ZERO 3 + OCTOPUS V1.1)

Autor: José Eduardo Lee Reyes

🔑 ACCESO Y CREDENCIALES

- **Usuario por defecto:** orangepi.
- **Contraseña por defecto:** orangepi.
- **Comando configurar Wi-Fi:** sudo nmtui.
- **Acceso remoto (SSH):** ssh orangepi@<IP_DE_TU_PLACA>.

📦 INSTALACIÓN (KIAUH)

1. **Actualizar e instalar Git:** sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y.
2. **Descargar instalador:** cd && git clone https://github.com/dw-0/kiauh.git.
3. **Ejecutar menú:** ./kiauh/kiauh.sh.

📐 PARÁMETROS DE COMPILACIÓN

Al compilar el firmware para la **BTT Octopus v1.1**, usa estos valores:

- **Micro-controller Architecture:** STMicroelectronics STM32.
- **Processor model:** STM32F446.
- **Clock Reference:** 12 MHz crystal.
- **Communication interface:** USB (on PA11/PA12).

⚠️ **IMPORTANTE:** El archivo generado klipper.bin debe renombrarse a **firmware.bin** antes de ponerlo en la SD de la Octopus. Si el flasheo es exitoso, cambiará a **FIRMWARE.CUR**.

⚡ COMANDOS DE CONSOLA Y CALIBRACIÓN

Ejecutar directamente en la terminal de **Mainsail**:

- **Obtener ID de la MCU:** Usa la opción 4) [Advanced] -> 1) [Get MCU ID] en KIAUH.
- **Calibrar Hotend:** PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=210.
- **Calibrar Cama:** PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60.
- **Guardar cambios:** SAVE_CONFIG.

Ajuste del Extrusor (Rotation Distance)

$$\text{rotation_distance_nuevo} = \text{valor_actual} \times \frac{\text{distancia_real}}{100}$$

🚨 SEGURIDAD Y ERRORES

- **Parada de emergencia:** Botón **EMERGENCY STOP** en la interfaz.
- **Error "ADC out of range":** Revisa los termistores; puede haber un corto o desconexión.
- **Error "Unable to connect":** Verifica que el ID del puerto serie en [mcu] sea el correcto.